Giovedì 22 ottobre 2026

GEOMETRIA E ALGEBRA

Lezione 13

Regole di calcolo coi vettori

Consideriamo un k-spazio vettoriale V.

- Per ogni $v \in V$ si ha che $0_k \cdot v = 0_V$.

  Infatti: $0_k \cdot v = (0_k + 0_k) \cdot v = [\text{Proprietà (P4)}] =$

  $= 0_k \cdot v + 0_k \cdot v$

  così (porto dall'altra parte dell'uguale):

  $$0_V = 0_k \cdot v - 0_k \cdot v = 0_k \cdot v$$

- Per ogni $\lambda \in k$ si ha che $\lambda \cdot 0_V = 0_V$.

  Infatti: $\lambda \cdot 0_V = \lambda \cdot (0_V + 0_V) = [\text{Proprietà (P2)}] =$

  $= \lambda \cdot 0_V + \lambda \cdot 0_V$

  e così $0_V = \lambda \cdot 0_V - \lambda \cdot 0_V = \lambda \cdot 0_V$

- Si ha che per ogni $v \in V$ vale che $(-1) \cdot v = -v$.

  Infatti: $v + (-1) \cdot v = [\text{Proprietà (P4)}] =$

  $= 1 \cdot v + (-1) \cdot v = [\text{Proprietà (P1)}] =$

  $= (1 + (-1)) \cdot v =$

  $= 0_k \cdot v = [\text{vedi sopra}] = 0_V$

  e così (per definizione di opposto (vedi (S2)) si ha che

  $(-1) \cdot v = -v$.

- Siano $v \in V$ e $\lambda \in k$ tali che $\lambda \cdot v = 0_V$. Allora
  - $\lambda = 0_k$ o $v = 0_V$.

  Infatti: So che $\lambda \cdot v = 0_V$. Se per caso $\lambda = 0_k$, non ho nulla da dimostrare. Altrimenti: λ è non nullo, e quindi esiste uno scalare $\lambda^{-1} \in k$ tale che $\lambda^{-1} \cdot \lambda = 1$. Ma allora:

  $$0_V = \lambda \cdot v \Rightarrow \lambda^{-1} \cdot 0_V = \lambda^{-1} \cdot (\lambda \cdot v) \Rightarrow [\text{Propr. (P3)}] \Rightarrow$$
  $$\Rightarrow 0_V = (\lambda^{-1} \cdot \lambda) \cdot v = 1 \cdot v = v$$

  Ciò mostra che allora $v = 0$ e conclude l'argomento.

Sottospazi vettoriali

Sia V un k-spazio vettoriale e sia $S \subseteq V$ un sottoinsieme.

Definizione: Diciamo che S è un sottospazio (vettoriale) di V se si verificano le seguenti condizioni:

(i) $0_V \in S$

(ii) per ogni $s_1, s_2 \in S$ si abbia che $s_1 + s_2 \in S$

(iii) per ogni $s \in S$ e $\lambda \in k$ si abbia che $\lambda \cdot s \in S$

Insieme, diciamo che S è chiuso rispetto alla somma e al prodotto con lo scalare.

Osservazione: Se si verificano (i), (ii) e (iii), allora S è uno spazio vettoriale rispetto alle restrizione delle operazioni di somma e prodotto con lo scalare che sono definite su V e questo giustifica la terminologia di "sottospazio".

Esempio: (i) Dato uno spazio vettoriale V su k, allora

- $S = V$ è un sottospazio di V
- $S = \{0_V\}$ è un sottospazio di V

Questi due sottospazi si chiamano i sottospazi banali di V.

(ii) Considero $V = \mathbb{R}[x]$ e $S = \mathbb{R}[x]_{\leq d}$, allora:

- $0 \in S = \mathbb{R}[x]_{\leq d}$
- Se p, q sono polinomi di grado al più d, la loro somma ha grado al più d?? Sì!!
- Se p è un polinomio di grado al più d e $\lambda \in \mathbb{R}$, allora λp ha grado al più d?? Sì!!

Così $\mathbb{R}[x]_{\leq d}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}[x]$. Anzi:

c'è una catena di inclusioni di sottospazi:

$$\{0\} \subseteq \{\text{polinomi costanti}\} \subseteq \mathbb{R}[x]_{\leq 1} \subseteq \mathbb{R}[x]_{\leq 2} \subseteq \dots \subseteq \mathbb{R}[x]_{\leq d} \subseteq \dots \subseteq \mathbb{R}[x]$$

(iii) Considero $V = \mathbb{R}^3$ e l'insieme $I = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$. Pongo $S = I^{\perp}$.

Domanda: $S = \{ s \in \mathbb{R}^3 \mid \langle s, i \rangle = 0 \ \forall i \in I \}$ è un sottospazio ??

- $0 \in S$?? Si ha che $\left\langle 0, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = \left\langle \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0$,

quindi $0 \in I^{\perp} = S$

- Se $s_1, s_2 \in S$ è vero che $s_1 + s_2 \in S$??

$$\left\langle s_1 + s_2, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = \left\langle s_1, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle + \left\langle s_2, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle =$$

($s_1 \in S$!! , $s_2 \in S$)

$$= 0 + 0 = 0$$

e così $s_1 + s_2 \in I^{\perp} = S$!!

- Se $s \in S$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ è vero che $\lambda s \in S$??

Si calcola che $\left\langle \lambda s, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = \lambda \cdot \left\langle s, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle =$

($s \in S$!)

$$= \lambda \cdot 0 = 0$$

e quindi $\lambda s \in I^{\perp} = S$!!

Di conseguenza: $S = I^{\perp}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$.

Più in generale: dato un vettore $v \in \mathbb{R}^3$ (con $v \neq 0$)

si verifica allo stesso modo che $S = v^\perp$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^3$

(per $v = 0$ si ha che $S = 0^\perp = \mathbb{R}^3$).

(iv) Consideriamo $V = \mathbb{R}^2$ e $S = \left\{ \begin{bmatrix} t \\ t^2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid t \in \mathbb{R} \right\}$.

Allora:

- $0 \in S$, infatti $0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ e $0 = 0^2$ ...
- Però questo S non è chiuso rispetto alla somma (né al prodotto con lo scalare). Infatti:

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \in S$, $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} \in S$ però $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} \notin S$

(v) Consideriamo sempre in $V = \mathbb{R}^2$ il sottoinsieme

$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^2 \mid xy = 0 \right\} = \{\text{asse } x\} \cup \{\text{asse } y\}$

In questo caso, S soddisfa i requisiti (i) e (iii) per essere un sottospazio, ma non vale (ii).

Riconsideriamo un ultimo l'esempio (iii): avevamo posto

$I = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$ e $S = I^\perp$ e abbiamo verificato che S è un sottospazio. Chi è S??

$S = I^\perp = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \left\langle \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \right\rangle = 0 \right\} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + 2y - z = 0 \right\}$

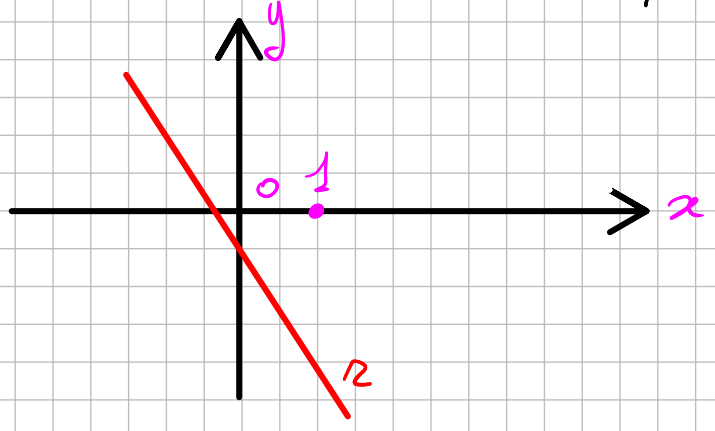
Questo mostra che il nostro S è l'insieme delle soluzioni di un'equazione lineare

Domanda: È vero in generale che i sottoinsiemi di $\mathbb{K}^n$ dati dalle soluzioni di sistemi di equazioni lineari sono esempi di sottospazi vettoriali ??

Così formulata, la risposta è negativa. Ad esempio, consideriamo in $V = \mathbb{R}^2$ l'equazione lineare

$$3x + 2y = -1 \quad \rightsquigarrow \quad y = -\frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$$

il cui insieme delle soluzioni è la retta qui sotto disegnata:



e si vede subito che $0 \notin r$. **Però**: se invece avessimo considerato $3x + 2y = 0$, per il quale la proprietà (i) è ovvia, ho un sottospazio ??

La risposta è sì (in questo caso!!), infatti:

Dati $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$ punti sulla retta $3x + 2y = 0$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ si

osserva che $y_1 = -\frac{3}{2}x_1$, $y_2 = -\frac{3}{2}x_2$ e quindi:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ -\frac{3}{2}x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ -\frac{3}{2}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ -\frac{3}{2}x_1 - \frac{3}{2}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ -\frac{3}{2}(x_1+x_2) \end{bmatrix}$$ è

un punto della retta $3x+2y=0$.

$$\lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ -\frac{3}{2}x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \lambda\left(-\frac{3}{2}\right)x_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ -\frac{3}{2}(\lambda x_1) \end{bmatrix}$$ è un punto

della retta $3x+2y=0$.

Vediamo in generale che cose succede.

Teorema: Siano $A \in Mat(m,n;k)$ e $b \in k^m$. Allora

$Sol(A|b)$ è un sottospazio vettoriale di k^n $\iff$

$\iff$ $b = 0$ (cioè: il sistema è OMOGENEO) $\iff$

$\iff$ $0 \in Sol(A|b)$.

Dimostrazione:

- Supponiamo che $b \neq 0$ e mostriamo che $Sol(A|b)$ non è un sottospazio. Siccome $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} \neq 0$, c'è un indice $i \in \{1, \dots, m\}$ tale che $b_i \neq 0$. Consideriamo allora l'i-esima equazione del sistema: quella data da

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i.$$

Allora si vede subito che $\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ non risolve tale equazione !! Così

$$0 = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \notin Sol(A|b)$$

e quindi $Sol(A|b)$ non può essere un sottospazio.

- Viceversa, supponiamo ora che $b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} = 0$ e mostriamo che $Sol(A|0)$ è un sottospazio.

(i) $0 \in Sol(A|0)$.

Per ogni indice $i \in \{1, \dots, m\}$ si ha che l'i-esima equazione del sistema è

$$a_{i1} x_1 + a_{i2} x_2 + \dots + a_{in} x_n = 0,$$

per la quale $\begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$ è chiaramente una soluzione.

(ii) Siano $v, w \in Sol(A|0)$, mostriamo che $v+w \in Sol(A|0)$.

Riga per riga, cioè: per ogni $i \in \{1, \dots, m\}$ sappiamo che per $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ e $w = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$ vale che

$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = 0$ e

$a_{i1}y_1 + a_{i2}y_2 + \dots + a_{in}y_n = 0$.

Ma allora: $v + w = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+y_1 \\ \vdots \\ x_n+y_n \end{bmatrix}$ e così:

$$a_{i1}(x_1+y_1) + a_{i2}(x_2+y_2) + \dots + a_{in}(x_n+y_n) =$$

$$= \sum_{j=0}^{n} a_{ij}(x_j+y_j) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + a_{ij}y_j =$$

$$= \sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}y_j = 0 + 0 = 0$$

e così $v + w \in Sol(A|0)$.

(iii) Dato $v \in Sol(A|0)$ e $\lambda \in k$ ho che $\lambda v \in Sol(A|0)$.

Infatti, scrivo $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ e so che $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = 0$

per ogni i. D'altra parte: $\lambda v = \lambda \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda x_1 \\ \vdots \\ \lambda x_n \end{bmatrix}$ e

noto che $a_{i1}(\lambda x_1) + a_{i2}(\lambda x_2) + \dots + a_{in}(\lambda x_n) =$

$$= \lambda(a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n) = \lambda \cdot 0 = 0.$$

Così $\lambda v \in Sol(A|0)$.